

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第7课：2020年3月11日

第13章 多变量函数的连续性

- 内容：
第13.1-13.4节 n 维欧氏空间的点集拓扑初步：
内积-范数-距离，收敛-发散，开集-闭集，列紧，连通
- 作业：
练习题13.1：2-4, 5*, 6-7(自己练习).
练习题13.2：1-2(自己练习), 3, 5*(利用Cauchy准则).
练习题13.3：1-2, 3*, 6, 7, 9*, 12*.
练习题13.4：2*(利用列紧性)

第7-1课：n维欧氏空间的基本结构

n维欧氏空间的基本结构

■ 问题来源

研究多元函数： $f(x, y, z)$, $\varphi(u, v)$, $H(\alpha, \beta, \gamma, \sigma, \tau)$, ……
需要确定自变量的变化范围，取极限的含义，……

■ 引入n维欧氏空间

- (1) n元点集 (n维向量): $\mathbb{R}^n$
- (2) 线性结构: 关于加法, 数乘 (不是乘法) 封闭
- (3) 内积(数量积) —— 产生长度-角度-距离

第7-1课：n维欧氏空间的基本结构

■ n维欧氏空间

- (1) 集合 $\mathbb{R}^n := \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_k \in \mathbb{R}, k = 1, 2, \dots, n\}$

- (2) 线性运算 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$

加法 $\mathbf{x} + \mathbf{y} := (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \in \mathbb{R}^n$

数乘 $\lambda \mathbf{x} := (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n) \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$

注：符合(1-2)的集合结构称为一个线性空间(向量空间)

- (3) 内积(数量积)

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \in \mathbb{R}$$

第7-1课: n维欧氏空间的基本结构

■ 加法与数乘的性质

✓ 加法符合交换律-结合律, 具有0元与负元

✓ 数乘与加法符合分配律-结合律

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \quad \lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \dots \quad (\alpha + \beta)\vec{a} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{a}$$

$$(\alpha\beta)\vec{a} = \alpha(\beta\vec{a})$$

■ 内积的性质

✓ 1) 正定性 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \geq 0$, 等号成立仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$

✓ 2) 对称性 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle$

$$\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n,$$

✓ 3) 线性 $\langle \alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = \alpha\langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle + \beta\langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle$

$$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

第7-1课: n维欧氏空间的基本结构

■ 范数 (长度, 模)

$$\|\mathbf{x}\| := \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

特例 $n=1$: 范数=绝对值

$$\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$$

$$|x_1 y_1 + \dots + x_n y_n| \leq \sqrt{\sum x_i^2} \sqrt{\sum y_i^2}$$

■ 范数性质

✓ 1) 正定性 $\|\mathbf{x}\| \geq 0$, 等号成立仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$

✓ 2) 齐次性 $\|\lambda\mathbf{x}\| = |\lambda| \cdot \|\mathbf{x}\| \quad (\lambda \in \mathbb{R})$

✓ 3) 内积不等式 $|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|$ (Cauchy-Schwarz)

✓ 4) 三角不等式 $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ ✓

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 \leq \langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$$

$$\leq \|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2 = (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2$$

第7-1课：n维欧氏空间的基本结构

- 向量间的夹角：对于2个非零向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$

$$\cos \theta := \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi \quad \text{—— 2向量间的夹角}$$

- 向量正交：对于 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$

$$\mathbf{x} \perp \mathbf{y} \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$$

- 规定：

0向量与任意向量正交 —— $\langle \mathbf{x}, \mathbf{0} \rangle = 0$

第7-1课：n维欧氏空间的基本结构

- 距离：对于空间中两点 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$

$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ —— 称为两点之间的距离

- 距离性质

- ✓ 1) 正定性 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \geq 0$, 等号成立仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{y}$
- ✓ 2) 对称性 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|$
- ✓ 3) 三角不等式 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\| + \|\mathbf{z} - \mathbf{y}\|$

- 特例：
 - $\mathbb{R}^1$ —— $\overset{(x-z) \cdot (z-y)}{\text{O-x坐标轴 (内积就是乘积)}}$ —
 - $\mathbb{R}^2$ —— 笛卡尔坐标系下O-xy平面 —
 - $\mathbb{R}^3$ —— 笛卡尔坐标系下O-xyz空间 —

投票 最多可选2项

设置

刚刚听了讲课的内容，
我对上面讲的n维欧式空间的内容：

- ☐ A 已经了如指掌，完全没有问题
- ☐ B 平面和空间中相关的内容已掌握
- ☐ C 只了解平面向量的运算，一提空间就头疼
- ☐ D 还是不知道欧式空间是什么，感觉很困难

提交

第7-2课：n维欧氏空间中点列的极限

n维欧氏空间中点列的极限

■ 点列： $\{\mathbf{x}_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中点列，即 $\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n, k=1,2,\dots$,

■ 点列的极限： $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 称为 $\{\mathbf{x}_k\}$ 收敛于 $\mathbf{a}$,

若 $\{\|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\|\}$ 收敛于0： $\forall \varepsilon > 0, \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k > k_0, \|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\| < \varepsilon$

■ 推论：记 $\mathbf{x}_k = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})$, $k=1,2,\dots$, $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$

则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{a}$ 的充分必要条件是 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_j^{(k)} = a_j, j=1,2,\dots,n$

即 $\{\mathbf{x}_k\}$ 收敛当且仅当其每个分量数列 $\{x_j^{(k)}\}$ 收敛, $j=1,2,\dots,n$

$$\|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\|^2 = (x_1^{(k)} - a_1)^2 + \dots + (x_n^{(k)} - a_n)^2 \rightarrow 0$$

第7-2课：n维欧氏空间中点列的极限

■ 收敛点列的性质

- ✓ 1) 唯一性：若 $\{\mathbf{x}_k\}$ 收敛，则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \underline{a}$ 唯一
- ✓ 2) 有界性：若 $\{\mathbf{x}_k\}$ 收敛，则 $\exists M > 0, \|\mathbf{x}_k\| \leq M, k = 1, 2, \dots$
- ✓ 3) 线性性：设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \underline{a}, \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{y}_k = \underline{b}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\text{则 } \lim_{k \rightarrow \infty} (\alpha \mathbf{x}_k + \beta \mathbf{y}_k) = \underline{\alpha a + \beta b}$$

- ✓ 4) Cauchy准则： $\{\mathbf{x}_k\}$ 收敛当且仅当 $\{\mathbf{x}_k\}$ 是基本列：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k, k' > k_0, \|\underline{\mathbf{x}_k} - \underline{\mathbf{x}_{k'}}\| < \varepsilon$$

第7-2课：n维欧氏空间中点列的极限

■ 点列收敛原理(Bolzano-Weierstrass)

若 $\{\mathbf{x}_k\}$ 有界，则必有收敛子列。

证：以 $n=2$ 为例，记 $\underline{\mathbf{x}_k} = (\underline{x_k}, \underline{y_k}) \in \mathbb{R}^2, k = 1, 2, \dots$

已知 $\exists M > 0, \|\mathbf{x}_k\| \leq M, k = 1, 2, \dots$

即 $\|\underline{x_k}\|^2 + \|\underline{y_k}\|^2 \leq M^2, k = 1, 2, \dots$ $\{\underline{x_k}\}, \{\underline{y_k}\}$ 都有界

首先存在 $\{\underline{x_k}\}$ 的收敛子列 $\{\underline{x_{k'}}\}$ ($\underline{x_{k_1}}, \underline{y_{k_1}} \neq \underline{x_{k_2}}$)

进而考虑有界子列 $\{\underline{y_{k'}}\}$ ，从中得到收敛子列 $\{\underline{y_{k''}}\}$

注意 $\{\underline{x_{k''}}\}$ 是收敛子列 $\{\underline{x_{k'}}\}$ 的子列，必然收敛

由此得到 $\{\mathbf{x}_k\}$ 的收敛子列 $\{\underline{\mathbf{x}_{k''}}\} = \{(\underline{x_{k''}}, \underline{y_{k''}})\}$ □

第7-3课：欧氏空间中的开集与闭集

欧氏空间中的开集和闭集

- 邻域 (球): 令 $a \in \mathbb{R}^n, r > 0$

$$B_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\} \quad \text{—— } a \text{ 点的开邻域}$$

$$\overline{B_r(a)} := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq r\} \quad \text{—— } a \text{ 点的闭邻域}$$

$$B_r(\hat{a}) := \{x \in \mathbb{R}^n : 0 < \|x - a\| < r\} \quad \text{—— } a \text{ 点的空心邻域}$$

- ✓ 开邻域特例: $n=1$, 开区间 $(a-r, a+r)$ $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2)$

$$n=2, \text{ 开圆盘 } (x-a_1)^2 + (y-a_2)^2 < r^2$$

$$n=3, \text{ 开球 } (x-a_1)^2 + (y-a_2)^2 + (z-a_3)^2 < r^2$$

第7-3课：欧氏空间中的开集与闭集

- 内点/内部与开集

$$E \subset \mathbb{R}^n, a \in \mathbb{R}^n$$

- a 是 E 的内点: $\exists r > 0, B_r(a) \subset E$

- ✓ 注: 若 a 是 E 的内点, 显然 a 在 E 中

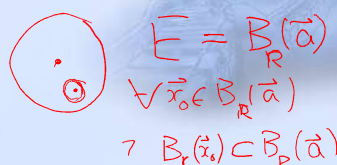
- E 的内部: $E^\circ = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ 是 } E \text{ 的内点}\}$

- E 称为开集: 如果 E 中所有点都是内点 $E = E^\circ$

- ✓ 实例: $\mathbb{R}^n, \emptyset, B_r(a), B_r(\hat{a}), \overline{B_r(a)}^\circ = B_r(a)$

$$E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0\} \quad \text{—— 平面第一象限(不带边界)}$$

$$E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z > 0\} \quad \text{—— 空间中上半空间(不带边界)}$$



第7-3课：欧氏空间中的开集与闭集

■ 闭集 (开集的补集)

$E \subset \mathbb{R}^n$, 记 $E^c = \mathbb{R}^n \setminus E = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \notin E\}$ —— E 的补集 (全集)

- E 称为闭集: 如果 E 的补集是开集 E^c 是开集 $\Leftrightarrow E$ 是闭集

✓ 注: 显然如果 E 是开集, 则 E 的补集是闭集

✓ 实例: $\mathbb{R}^n, \emptyset, \overline{B_r(a)}$

$G_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0\}$ —— 平面第一象限(带边界)

$G_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \leq 0\}$ —— 空间中下半空间(带边界)

$S_r(\mathbf{0}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\| = r\}$ —— 平面上半径为 r 的圆周

$\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}^1$ —— 实数轴上所有整数的点列



第7-3课：欧氏空间中的开集与闭集

➤ 开集/闭集性质

(1) 任意多个开集的并集是开集

(2) 有限多个开集的交集是开集

(3) 任意多个闭集的交集是闭集

(4) 有限多个闭集的并集是闭集

✓ 证: 先证明(1-2) —— 直接用定义验证; $\left(\bigcap_{\alpha} E_{\alpha}\right)^c = \bigcup_{\alpha} E_{\alpha}^c$

要证明(3-4), 回忆闭集的定义,

利用集合论里面著名的 de Morgan律 (如上 $\uparrow\uparrow\uparrow$)

自己(5.27)*

$$E = \bigcup_{\alpha} E_{\alpha} \quad F = \bigcap_{k=1}^m E_k$$

$$\left(\bigcap_{\alpha} E_{\alpha}\right)^c = \bigcup_{\alpha} E_{\alpha}^c$$

$$\left(\bigcup_{k=1}^m E_k\right)^c = \bigcap_{k=1}^m E_k^c$$

多选题 1分

设置

xy坐标平面是开集还是闭集？
选出正确的答案。

- ☐ A 是开集
- ☒ B 是闭集
- ☐ C 既是开集也是闭集
- ☒ D 依赖所考虑的欧式空间

提交

第7-4课：欧氏空间中的开集与闭集

■ 凝聚点/导集 （凝聚点也称聚点或极限点）

令 $E \subset \mathbb{R}^n$, $a \in \mathbb{R}^n$

- a 是 E 的凝聚点: $\forall r > 0, B_r(a) \cap E \neq \emptyset$

$\forall k \in \mathbb{N}, \exists x_k \in B_{\frac{1}{k}}(a) \cap E$
 $\{x_k\} \subset E, 0 < \|x_k - a\| < \frac{1}{k}$

➤ 推论: 设 a 是 E 的凝聚点, 则存在 E 中点列收敛于 a

- a 是 E 的孤立点: $\exists r > 0, B_r(a) \cap E = \{a\}$

- E 的导集: $E' = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ 是 } E \text{ 的凝聚点}\}$ —— 凝聚点全体

- E 的闭包: $\bar{E} = E \cup E'$

➤ 闭集的刻画: E 是闭集 $\Leftrightarrow \bar{E} = E$ (E 的凝聚点都在 E 中)

证: 直接用闭集和凝聚点定义验证.....

第7-4课：欧氏空间中的开集与闭集

➤ 开集/闭集性质（续）

(1) E的内部是包含在E中的最大开集

(2) E的闭包是包含E的最小闭集

✓ 证：留作阅读练习.....

■ 外部/边界点/边界

• E的外部： $(E^c)^o = \{x \in E^c : \exists r > 0, B_r(x) \subset E^c\}$ (补集的内部)

• a是E的边界点： $a \notin E^o \cup (E^c)^o$

• E的边界： $\partial E := \{x \in \mathbb{R}^n : x \notin E^o \cup (E^c)^o\}$ (边界点全体)

➤ 推论： $\bar{E} = E \cup \partial E$ (证明*——思考题)



第7-4课：欧氏空间中的开集与闭集

■ 实例

1) $E = B_r(a)$, $E^o = B_r(a)$, $E' = \bar{B}_r(a)$, $\partial E = S_r(a)$

2) $E = B_r(\hat{a})$, $E^o = B_r(\hat{a})$, $E' = \bar{B}_r(a)$, $\partial E = S_r(a) \cup \{a\}$

3) $E = \{a\}$, $E^o = E' = \emptyset$, $\partial E = \bar{E} = \{a\}$

4) $E = \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}^1$, $E^o = E' = \emptyset$, $\partial E = \bar{E} = \mathbb{Z}$

5) E为空间中一直线，则 $E^o = \emptyset$, $E' = \partial E = \bar{E} = E$

6) E为空间中一平面，则 $E^o = \emptyset$, $E' = \partial E = \bar{E} = E$

7) $E = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}^1$, $E^o = \emptyset$, $E' = \{0\}$, $\partial E = \bar{E} = E \cup \{0\}$

8) E为空间中一个封闭球面，则.....?

$$\|\vec{x} - \vec{a}\| = r$$

多选题 1分

设置

令 E 是3维欧式空间 R^3 中一个封闭球面，
正确的结论有：

- ☒ A E 的内部是空集
- ☒ B E 的边界点都是凝聚点
- ☐ C 球心是 E 的孤立点
- ☒ D E 是闭集

提交

第7-5课：欧氏空间中点集的紧性与连通

欧氏空间中点集的紧性和连通性

■ 列紧集 (收敛子列存在性)

E 是列紧集，若 E 中任意点列都有子列收敛于 E 中一点

➤ 列紧集的刻画

E 是列紧集的充分必要条件是 E 为有界闭集

- ✓ 必要性：假设 E 无界 $\forall k \in \mathbb{N}, \exists \mathbf{x}_k \in E, \|\mathbf{x}_k\| > k, \dots$ { $\mathbf{x}_k$ }
 又若 E 不是闭集，则有凝聚点 $\mathbf{a} \notin E, \dots$ X X
 $\bar{E} = E \cup E' = E$
- ✓ 充分性：应用Bolzano-Weierstrass点列收敛原理.....

第7-5课：欧氏空间中点集的紧性与连通

■ 紧致集 (有限覆盖存在性)

$$E \subset \bigcup_{\alpha} E_{\alpha} \Rightarrow E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{\alpha_k}$$

如果 E 的任意开覆盖都存在有限子覆盖则称 E 是紧致集

➤ 紧致集的刻画

E 是紧致集的充分必要条件是 E 为有界闭集 (证明略)

➤ 推论: 列紧集与紧致集等价, 都是有界闭集

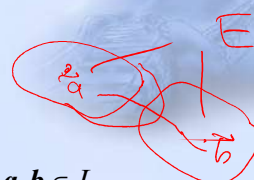
■ 注: 今后我们课程中尽量避免紧致概念只用列紧。

第7-5课：欧氏空间中点集的紧性与连通

■ 道路连通集

$E \subset \mathbb{R}^n$ 称为道路连通集, 如果

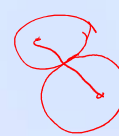
$\forall a, b \in E$, 存在连续曲线 $L \subset E$, 使得 $a, b \in L$



■ 区域

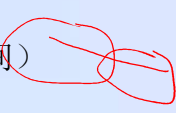
- 道路连通的开集称为开区域
- 开区域的闭包称为闭区域

} 区域



■ 实例

- $n=1$, 只有开区间-闭区间 (含无穷区间)
- $n>2$,



第7课：2020年3月11日

■ 预习（下次课内容）：

第13.6节 多变量函数的极限

第13.7节 多变量连续函数

$$E = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \in \mathbb{Q} \right\}$$

$$E' = \mathbb{R}^2, \partial E = \mathbb{R}^2$$

■ 作业（本次课）：

练习题13.1： 2-4, 5*, 6-7(自己练习).

练习题13.2： 1-2(自己练习), 3, 5*(利用Cauchy准则).

练习题13.3： 1-2, 3*, 6, 7, 9*, 12*.

练习题13.4： 2*(利用列紧性)